

clase practica 2 logica

Enunciados de la Clase Práctica 3

1. Sea el conjunto $A = \{1, a, b, \frac{2}{3}\}$ ([Ir a la respuesta](#))

a) Si se define la siguiente relación de equivalencia:

$$R = \left\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \left\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle, \langle 1, a \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \right\}$$

determine A/R . ¿Qué partición define R sobre A ?

b) Dada la partición $P = \{\{a, b\}, \{1, \frac{2}{3}\}\}$ del conjunto A . Represente extensionalmente la relación de equivalencia R' sobre el conjunto A que determina P .

2. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Para cada una de las relaciones que se dan a continuación, determine si R es una función parcial, una función total, una función inyectiva o una función sobreyectiva. ([Ir a la respuesta](#))

a) $R = \{(0, 4), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 1)\}$

b) $R = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 2 \rangle\}$

c) $R = \{\langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$

d) $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

3. Sea R una relación definida sobre un conjunto A . Demuestre que R es una relación de equivalencia si y solo si existe una función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ que cumple que para todo par de valores $a \in A, b \in A$ se cumple que $\langle a, b \rangle \in R$ si y solo si $f(a) = f(b)$. ([Ir a la respuesta](#))

4. Sean $f : B \rightarrow C$ y $g : A \rightarrow B$ funciones. Demuestre que: ([Ir a la respuesta](#))

a) Si f es sobreyectiva y g es sobreyectiva entonces $f \circ g$ es sobreyectiva.

b) Si f es inyectiva y g es inyectiva entonces $f \circ g$ es inyectiva.

c) Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces g no es necesariamente sobreyectiva.

d) Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces f es sobreyectiva.

- e) Si $f \circ g$ es inyectiva entonces f no es necesariamente inyectiva.
- f) Si $f \circ g$ es inyectiva entonces g es inyectiva.

5. Para cada una de las relaciones que se dan a continuación, determine si R es una función parcial, una función total, una función inyectiva o una función sobreyectiva. ([Ir a la respuesta](#))

a) $R = \{\langle x, \sum_{i=1}^n x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

b) $R = \{\langle x, \prod_{i=1}^n x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

c) $R = \{\langle x, \sin x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

d) $R = \{\langle x, \log x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

6. Sea A un conjunto dado y sean Q el conjunto de las relaciones de equivalencia que se pueden definir sobre A y P el conjunto de todas las particiones de A . Demuestre que es posible encontrar una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$. ([Ir a la respuesta](#))

Respuestas (Espacio de Trabajo)

Respuesta a la Pregunta 1:

Dado el conjunto $A = \{1, a, b, \frac{2}{3}\}$:

a) Determinación de A/R y la partición que define R sobre A :

Por definición, el conjunto cociente A/R es la familia de todas las clases de equivalencia de los elementos de A bajo la relación R , donde la clase de equivalencia de un elemento $x \in A$ se define como:

$$[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$$

Analizamos la clase de equivalencia para cada uno de los elementos del conjunto A :

- Para 1: observando las parejas en R donde el primer elemento es 1, tenemos $\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \in R$. Por lo tanto,

$$[1]_R = \{1, a, b\}$$

- Para a : observando las parejas en R con primer elemento a , tenemos $\langle a, 1 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle \in R$. Por lo tanto,

$$[a]_R = \{1, a, b\} = [1]_R$$

- Para b : observando las parejas en R con primer elemento b , tenemos $\langle b, 1 \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle \in R$. Por lo tanto,

$$[b]_R = \{1, a, b\} = [1]_R$$

- Para $\frac{2}{3}$: observando las parejas en R con primer elemento $\frac{2}{3}$, únicamente se encuentra la pareja $\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle \in R$. Por lo tanto,

$$\left[\frac{2}{3}\right]_R = \left\{\frac{2}{3}\right\}$$

Al reunir las clases de equivalencia distintas obtenemos el conjunto cociente A/R :

$$A/R = \left\{\{1, a, b\}, \left\{\frac{2}{3}\right\}\right\}$$

Partición que define R sobre A :

Por el teorema fundamental de las relaciones de equivalencia, toda relación de equivalencia R sobre A induce una partición de A dada precisamente por su conjunto cociente A/R . La partición que define R sobre A es la colección de subconjuntos:

$$P = \left\{\{1, a, b\}, \left\{\frac{2}{3}\right\}\right\}$$

La cual cumple con las tres condiciones fundamentales de una partición:

1. Ningún bloque es vacío: $\{1, a, b\} \neq \emptyset$ y $\left\{\frac{2}{3}\right\} \neq \emptyset$.
2. Los bloques son disjuntos dos a dos: $\{1, a, b\} \cap \left\{\frac{2}{3}\right\} = \emptyset$.

3. La unión de los bloques recubre a A : $\{1, a, b\} \cup \{\frac{2}{3}\} = \{1, a, b, \frac{2}{3}\} = A$.

b) Representación extensional de la relación de equivalencia R' asociada a la partición P :

Dada la partición $P = \{\{a, b\}, \{1, \frac{2}{3}\}\}$ del conjunto A , la relación de equivalencia R' determinada por P vincula a dos elementos $x, y \in A$ si y solo si pertenecen al mismo bloque/subconjunto de la partición P . Es decir:

$$R' = (B_1 \times B_1) \cup (B_2 \times B_2)$$

donde $B_1 = \{a, b\}$ y $B_2 = \{1, \frac{2}{3}\}$.

Calculamos explícitamente los productos cartesianos de cada bloque:

- $B_1 \times B_1 = \{a, b\} \times \{a, b\} = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$
- $B_2 \times B_2 = \{1, \frac{2}{3}\} \times \{1, \frac{2}{3}\} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, 1 \rangle, \langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle\}$

Uniendo ambos subconjuntos, la representación extensional completa de R' es:

$$R' = \left\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \left\langle 1, \frac{2}{3} \right\rangle, \left\langle \frac{2}{3}, 1 \right\rangle, \left\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle \right\}$$

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)*](#)

Respuesta a la Pregunta 2:

Dado el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, determinamos la naturaleza de cada relación $R \subseteq A \times A$:

a) $R = \{(0, 4), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 1)\}$

- **¿Es función?** Sí. Cada elemento del conjunto A aparece exactamente una vez como primer componente del par ordenado.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función total**, pues su dominio es $\text{Dom}(R) = \{0, 1, 2, 3, 4\} = A$.
- **¿Es Inyectiva?** No. Observamos que $(1, 3) \in R$ y $(2, 3) \in R$, por lo que $R(1) = R(2) = 3$ para $1 \neq 2$.
- **¿Es Sobreyectiva?** No. El rango de la función es $\text{Ran}(R) = \{1, 2, 3, 4\} \neq A$, ya que el elemento $0 \in A$ no es imagen de ningún elemento.

Conclusión: R es una **función total** (no inyectiva y no sobreyectiva).

b) $R = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 2 \rangle\}$

- **¿Es función?** Sí. Cada elemento $x \in A$ tiene asignado un único elemento $y \in A$.

- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función total**, ya que $\text{Dom}(R) = \{0, 1, 2, 3, 4\} = A$.
- **¿Es Inyectiva?** Sí. Todos los elementos del rango son distintos: $R(0) = 2, R(1) = 4, R(2) = 0, R(3) = 1, R(4) = 3$.
- **¿Es Sobreyectiva?** Sí. Su rango cubre todo el codominio $\text{Ran}(R) = \{0, 1, 2, 3, 4\} = A$.

Conclusión: R es una **función total, inyectiva y sobreyectiva** (es decir, una biyección).

c) $R = \{\langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$

Nota: Simplificando la representación extensional eliminando pares repetidos, nos queda $R = \{\langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$.

- **¿Es función?** Sí. Ningún elemento del dominio está relacionado con dos imágenes distintas.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función parcial**, pues $\text{Dom}(R) = \{0, 1, 2, 3\} \subsetneq A$. El elemento $4 \in A$ no está definido en la relación.
- **¿Es Inyectiva?** Sí. Para los elementos donde está definida, todas las imágenes son distintas: $R(0) = 3, R(1) = 4, R(2) = 0, R(3) = 2$.
- **¿Es Sobreyectiva?** No. Su rango es $\text{Ran}(R) = \{0, 2, 3, 4\} \neq A$, pues el elemento $1 \in A$ no es imagen de nadie.

Conclusión: R es una **función parcial e inyectiva** (no total y no sobreyectiva).

d) $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

Nota: Eliminando el par repetido $\langle 3, 2 \rangle$, se tiene $R = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$.

- **¿Es función?** Sí. Cada elemento en el dominio tiene una única imagen asignada.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función parcial**, pues $\text{Dom}(R) = \{0, 1, 3, 4\} \subsetneq A$. El elemento $2 \in A$ no pertenece al dominio.
- **¿Es Inyectiva?** No. Se cumple que $R(1) = 3$ y $R(4) = 3$, con $1 \neq 4$.
- **¿Es Sobreyectiva?** No. Su rango es $\text{Ran}(R) = \{0, 2, 3\} \neq A$, dejando a los elementos $1, 4 \in A$ sin ser alcanzados.

Conclusión: R es una **función parcial** (no total, no inyectiva y no sobreyectiva).

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)](#)

Respuesta a la Pregunta 3:

Sea R una relación definida sobre un conjunto A . Queremos demostrar que R es una relación de equivalencia sobre A si y solo si existe una función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para todo $a, b \in A$:

$$\langle a, b \rangle \in R \iff f(a) = f(b)$$

Demostración:

1. Directa ($\implies$):

Hipótesis: R es una relación de equivalencia sobre A .

Tesis: Existe una función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $\langle a, b \rangle \in R \iff f(a) = f(b)$.

Prueba:

- Como R es de equivalencia, induce una partición de A dada por el conjunto cociente $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$, donde $[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$.
- Dado que la cardinalidad de cualquier partición de un conjunto es a lo sumo la cardinalidad del conjunto de números naturales (o podemos etiquetar de forma inyectiva cada clase distinta con un entero natural único), existe una función inyectiva $g : A/R \rightarrow \mathbb{N}$ que le asigna a cada clase de equivalencia $[x]_R$ un número natural distinto.
- Definimos la función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ mediante la composición $f(x) = g([x]_R)$ para todo $x \in A$.
- Demostramos el si y solo si para f :
 - ($\implies$) Si $\langle a, b \rangle \in R$, entonces por las propiedades de las relaciones de equivalencia, a y b pertenecen a la misma clase de equivalencia, es decir, $[a]_R = [b]_R$. Aplicando la función g , se tiene $g([a]_R) = g([b]_R)$, lo que por definición significa que $f(a) = f(b)$.
 - ($\impliedby$) Si $f(a) = f(b)$, por definición de f tenemos que $g([a]_R) = g([b]_R)$. Dado que g es una función inyectiva entre clases de equivalencia, se deduce que $[a]_R = [b]_R$. Como $b \in [b]_R = [a]_R$, por definición de clase de equivalencia se cumple que $\langle a, b \rangle \in R$.

2. Recíproca ($\impliedby$):

Hipótesis: Existe una función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para todo $a, b \in A$, $\langle a, b \rangle \in R \iff f(a) = f(b)$.

Tesis: R es una relación de equivalencia en A (es decir, es reflexiva, simétrica y transitiva en A).

Prueba de las 3 propiedades:

1. **Reflexiva:** Sea $a \in A$. Como la igualdad en $\mathbb{N}$ es reflexiva, trivialmente $f(a) = f(a)$. Por la hipótesis dada, $f(a) = f(a) \implies \langle a, a \rangle \in R$.
2. **Simétrica:** Sean $a, b \in A$ tales que $\langle a, b \rangle \in R$. Por la hipótesis, esto implica que $f(a) = f(b)$. Por la simetría de la igualdad numérica en $\mathbb{N}$, se cumple que $f(b) = f(a)$, lo cual implica por la hipótesis que $\langle b, a \rangle \in R$.

3. **Transitiva:** Sean $a, b, c \in A$ tales que $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R$. Por la hipótesis, $\langle a, b \rangle \in R \implies f(a) = f(b)$ y $\langle b, c \rangle \in R \implies f(b) = f(c)$. Por la transitividad de la igualdad numérica en $\mathbb{N}$, si $f(a) = f(b)$ y $f(b) = f(c)$, entonces $f(a) = f(c)$. Nuevamente por la hipótesis, $f(a) = f(c) \implies \langle a, c \rangle \in R$.

Como R es reflexiva, simétrica y transitiva en A , queda demostrado que R es una relación de equivalencia sobre A .

Queda demostrada la equivalencia en ambas direcciones (■).

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)*](#)

Respuesta a la Pregunta 4:

Sean $f : B \rightarrow C$ y $g : A \rightarrow B$ funciones. A continuación se demuestra cada una de las propiedades de la composición $f \circ g : A \rightarrow C$:

- a) **Si f es sobreyectiva y g es sobreyectiva, entonces $f \circ g$ es sobreyectiva.**

Demostración:

- Queremos probar que para todo $c \in C$, existe un $a \in A$ tal que $(f \circ g)(a) = c$.
- Sea $c \in C$ un elemento cualquiera del codominio.
- Como $f : B \rightarrow C$ es sobreyectiva, existe al menos un $b \in B$ tal que $f(b) = c$.
- Como $g : A \rightarrow B$ es sobreyectiva, para dicho $b \in B$ existe al menos un $a \in A$ tal que $g(a) = b$.
- Sustituyendo $g(a)$ en f , obtenemos:

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = c$$

- Por tanto, $f \circ g$ es sobreyectiva. ■

- b) **Si f es inyectiva y g es inyectiva, entonces $f \circ g$ es inyectiva.**

Demostración:

- Queremos probar que para cualesquiera $a_1, a_2 \in A$, si $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$, entonces $a_1 = a_2$.
- Supongamos que $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$, lo cual por definición significa que $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$.
- Dado que f es una función inyectiva, de $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$ se deduce que sus argumentos son iguales: $g(a_1) = g(a_2)$.
- Dado que g es una función inyectiva, de $g(a_1) = g(a_2)$ se deduce directamente que $a_1 = a_2$.
- Por tanto, $f \circ g$ es inyectiva. ■

c) Si $f \circ g$ es sobreyectiva, entonces g no es necesariamente sobreyectiva.

Demostración (Contraejemplo):

- Para demostrar que no es necesariamente sobreyectiva, construimos un contraejemplo donde $f \circ g$ sea sobreyectiva pero g no lo sea.
- Sean los conjuntos $A = \{1\}$, $B = \{x, y\}$ y $C = \{1\}$.
- Definimos $g : A \rightarrow B$ como $g(1) = x$.
- Definimos $f : B \rightarrow C$ como $f(x) = 1$ y $f(y) = 1$.
- La composición $(f \circ g) : A \rightarrow C$ cumple $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(x) = 1$. Dado que la imagen de $f \circ g$ cubre todo C , la función $f \circ g$ es ****sobreyectiva****.
- Sin embargo, el rango de g es $\text{Ran}(g) = \{x\} \subsetneq B$ (el elemento $y \in B$ no tiene preimagen en A), por lo que g ****no es sobreyectiva****. ■

d) Si $f \circ g$ es sobreyectiva, entonces f es sobreyectiva.

Demostración:

- Queremos demostrar que para todo $c \in C$, existe un $b \in B$ tal que $f(b) = c$.
- Sea $c \in C$.
- Como $f \circ g : A \rightarrow C$ es sobreyectiva, existe un elemento $a \in A$ tal que $(f \circ g)(a) = c$.
- Por definición de composición, esto significa que $f(g(a)) = c$.
- Como $g : A \rightarrow B$, el valor $g(a)$ es un elemento que pertenece al conjunto B . Definimos $b = g(a) \in B$.
- Por lo tanto, para todo $c \in C$, existe $b = g(a) \in B$ tal que $f(b) = c$, lo que demuestra que f es sobreyectiva. ■

e) Si $f \circ g$ es inyectiva, entonces f no es necesariamente inyectiva.

Demostración (Contraejemplo):

- Para demostrar que f no es necesariamente inyectiva, construimos un contraejemplo donde $f \circ g$ sea inyectiva pero f no lo sea.
- Sean los conjuntos $A = \{1\}$, $B = \{x, y\}$ y $C = \{1, 2\}$.
- Definimos $g : A \rightarrow B$ como $g(1) = x$.
- Definimos $f : B \rightarrow C$ como $f(x) = 1$ y $f(y) = 1$.
- La composición es $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(x) = 1$. Como el dominio de $f \circ g$ tiene un solo elemento, trivialmente $f \circ g$ es ****inyectiva****.
- Sin embargo, para f tenemos que $f(x) = f(y) = 1$ con $x \neq y$, por lo que f ****no es inyectiva****. ■

f) Si $f \circ g$ es inyectiva, entonces g es inyectiva.

Demostración:

- Queremos probar que si $g(a_1) = g(a_2)$ para $a_1, a_2 \in A$, entonces $a_1 = a_2$.
- Sean $a_1, a_2 \in A$ y supongamos que $g(a_1) = g(a_2)$.
- Aplicando la función f a ambos lados de la igualdad, se tiene que $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$.
- Por definición de composición, esto equivale a $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$.
- Como $f \circ g$ es una función inyectiva por hipótesis, de $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$ se deduce necesariamente que $a_1 = a_2$.
- Por lo tanto, g es inyectiva. ■

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)](#)

Respuesta a la Pregunta 5:

Para cada una de las relaciones $R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, analizaremos las cuatro propiedades fundamentales (función parcial, función total, función inyectiva y función sobreyectiva):

a) $R = \{\langle x, \sum_{i=1}^n x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

Análisis algebraico: Como $\sum_{i=1}^n x = n \cdot x$ para un $n \in \mathbb{N}$ constante dado, la relación define la regla $f(x) = n \cdot x$.

- **¿Es función?** Sí. Para todo $x \in \mathbb{R}$, el valor de $n \cdot x$ está determinado de forma única en $\mathbb{R}$.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función total**, pues la expresión está definida para todo número real x ($\text{Dom}(R) = \mathbb{R}$).
- **¿Es Inyectiva?**
 - Si $n \geq 1$: Si $n \cdot x_1 = n \cdot x_2$, podemos dividir por n para obtener $x_1 = x_2$. Por tanto, es **inyectiva**.
 - Si $n = 0$: $f(x) = 0$ para todo x , por lo que no sería inyectiva. (Asumiendo el caso estándar de sumatoria $n \geq 1$, es inyectiva).
- **¿Es Sobreyectiva?**
 - Si $n \geq 1$: Dado cualquier $y \in \mathbb{R}$, eligiendo $x = \frac{y}{n} \in \mathbb{R}$ se cumple $f(x) = y$. Su rango es $\text{Ran}(R) = \mathbb{R}$, por lo que es **sobreyectiva**.
 - Si $n = 0$: Su rango es $\{0\} \neq \mathbb{R}$, por lo que no sería sobreyectiva.

Conclusión (para $n \geq 1$): R es una **función total, inyectiva y sobreyectiva** (biyectiva).

b) $R = \{\langle x, \prod_{i=1}^n x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

Análisis algebraico: Como $\prod_{i=1}^n x = x^n$ para un $n \in \mathbb{N}$ constante dado, la relación define la regla $f(x) = x^n$.

- **¿Es función?** Sí. La potencia x^n está definida de forma única para cualquier número real x .

- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función total**, ya que $\text{Dom}(R) = \mathbb{R}$.
- **¿Es Inyectiva?** Depende de la paridad del exponente n :
 - Si n es par (ej. $n = 2$): No es inyectiva, pues $f(1) = 1^n = 1$ y $f(-1) = (-1)^n = 1$ con $1 \neq -1$.
 - Si n es impar (ej. $n = 3$): Es inyectiva, pues $x_1^n = x_2^n \implies x_1 = x_2$.
- **¿Es Sobreyectiva?** Depende de la paridad de n :
 - Si n es par: No es sobreyectiva, pues $x^n \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, de modo que el rango es $[0, +\infty) \neq \mathbb{R}$ (los números negativos no tienen preimagen).
 - Si n es impar: Es sobreyectiva, pues la raíz n -ésima de cualquier número real está definida en $\mathbb{R}$ ($\text{Ran}(R) = \mathbb{R}$).

Conclusión: R es una **función total**. Será inyectiva y sobreyectiva si y solo si n es un entero impar.

c) $R = \{\langle x, \sin x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

Análisis trigonométrico: Define la función trigonométrica $f(x) = \sin(x)$ con dominio y codominio en $\mathbb{R}$.

- **¿Es función?** Sí. Cada ángulo $x \in \mathbb{R}$ tiene un único valor de seno asociado.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función total**, pues el seno está definido para todo número real x ($\text{Dom}(R) = \mathbb{R}$).
- **¿Es Inyectiva?** No. Es una función periódica de período 2π . Por ejemplo, $f(0) = \sin(0) = 0$ y $f(\pi) = \sin(\pi) = 0$, teniendo $0 \neq \pi$.
- **¿Es Sobreyectiva?** No. La imagen del seno está acotada al intervalo $[-1, 1]$. Puesto que $\text{Ran}(R) = [-1, 1] \subsetneq \mathbb{R}$, existen infinitos valores (como $y = 2$) que no tienen preimagen.

Conclusión: R es una **función total** (no es inyectiva ni sobreyectiva).

d) $R = \{\langle x, \log x \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$

Análisis logarítmico: Define la función logaritmo $f(x) = \log(x)$ restringida a la relación $R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- **¿Es función?** Sí. Para cada número donde está definido el logaritmo, el resultado asignado es único.
- **¿Es Total o Parcial?** Es una **función parcial**, porque el logaritmo real no está definido para números reales menores o iguales a cero ($x \leq 0$). Su dominio efectivo es $\text{Dom}(R) = (0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}$.
- **¿Es Inyectiva?** Sí. La función logaritmo es estrictamente creciente en su dominio. Si $\log(x_1) = \log(x_2)$, aplicando la exponencial se obtiene $x_1 = x_2$.
- **¿Es Sobreyectiva?** Sí. A pesar de ser parcial, la imagen del logaritmo cubre la totalidad del conjunto codominio real, es decir, $\text{Ran}(R) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Conclusión: R es una **función parcial, inyectiva y sobreyectiva**.

Respuesta a la Pregunta 6:

Sea A un conjunto dado, Q el conjunto de todas las relaciones de equivalencia definidas sobre A , y P el conjunto de todas las particiones de A . Queremos demostrar que existe una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$.

Demostración:

Para probar la existencia de la biyección, definimos explícitamente la función $f : Q \rightarrow P$ y demostramos que está bien definida, que es inyectiva y que es sobreyectiva.

1. Definición de la función f y buena definición:

Definimos la función $f : Q \rightarrow P$ asignando a cada relación de equivalencia $R \in Q$ su conjunto cociente A/R :

$$f(R) = A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

donde $[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$ representa la clase de equivalencia del elemento x .

Por el *Teorema Fundamental de las Relaciones de Equivalencia*, el conjunto cociente A/R es una partición bien definida de A . Por tanto, $f(R) \in P$ para toda $R \in Q$, lo que confirma que la función está bien definida.

2. Demostración de Inyectividad (f es inyectiva):

Sean $R_1, R_2 \in Q$ dos relaciones de equivalencia en A . Debemos demostrar que si $f(R_1) = f(R_2)$, entonces $R_1 = R_2$.

- Supongamos que $f(R_1) = f(R_2)$, es decir, $A/R_1 = A/R_2$. Esto significa que las clases de equivalencia de R_1 y R_2 coinciden exactamente: para todo $x \in A$, $[x]_{R_1} = [x]_{R_2}$.
- Sean $a, b \in A$ dos elementos arbitrarios. Demostramos la equivalencia de pares:

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in R_1 &\iff b \in [a]_{R_1} \quad (\text{Definición de clase de equivalencia}) \\ &\iff b \in [a]_{R_2} \quad (\text{Puesto que } [a]_{R_1} = [a]_{R_2}) \\ &\iff \langle a, b \rangle \in R_2 \quad (\text{Definición de clase de equivalencia})\end{aligned}$$

- Como $\langle a, b \rangle \in R_1 \iff \langle a, b \rangle \in R_2$ para cualquier par $\langle a, b \rangle$, se concluye que $R_1 = R_2$. Por lo tanto, f es **inyectiva**.

3. Demostración de Sobreyectividad (f es sobreyectiva):

Dada una partición cualquiera $\mathcal{P} \in P$ de A , debemos demostrar que existe al menos una relación de equivalencia $R \in Q$ tal que $f(R) = \mathcal{P}$.

- Dada $\mathcal{P} \in P$, definimos la relación $R_{\mathcal{P}} \subseteq A \times A$ como:

$$R_{\mathcal{P}} = \{\langle x, y \rangle \in A \times A \mid \exists B \in \mathcal{P} \text{ tal que } x \in B \wedge y \in B\}$$

es decir, dos elementos están relacionados si y solo si pertenecen al mismo bloque de la partición $\mathcal{P}$.

- Es un resultado estándar que $R_{\mathcal{P}}$ es reflexiva, simétrica y transitiva, de modo que $R_{\mathcal{P}} \in Q$ es una relación de equivalencia.
- Las clases de equivalencia inducidas por $R_{\mathcal{P}}$ coinciden exactamente con los bloques de $\mathcal{P}$, por lo que $A/R_{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$.
- Por consiguiente, $f(R_{\mathcal{P}}) = A/R_{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$, lo que demuestra que f es **sobreyectiva**.

Al ser $f : Q \rightarrow P$ una función inyectiva y sobreyectiva, queda demostrado que f es una **función biyectiva** entre el conjunto de las relaciones de equivalencia Q y el conjunto de las particiones P de A (■).

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)](#)

Respuesta a la Pregunta 6:

Sea A un conjunto dado, Q el conjunto de todas las relaciones de equivalencia definidas sobre A , y P el conjunto de todas las particiones de A . Queremos demostrar que existe una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$.

1. Demostración Teórica General:

Para probar la existencia de la biyección, definimos explícitamente la función $f : Q \rightarrow P$ asignando a cada relación de equivalencia $R \in Q$ su conjunto cociente A/R :

$$f(R) = A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

donde $[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$ representa la clase de equivalencia del elemento x .

- **Buena definición:** Por el *Teorema Fundamental de las Relaciones de Equivalencia*, el conjunto cociente A/R siempre forma una partición válida de A , garantizando que $f(R) \in P$.
- **Inyectividad (f es inyectiva):** Si $f(R_1) = f(R_2)$, entonces sus conjuntos cocientes coinciden ($A/R_1 = A/R_2$). Esto implica que $[x]_{R_1} = [x]_{R_2}$ para todo $x \in A$. Luego, $\langle a, b \rangle \in R_1 \iff b \in [a]_{R_1} \iff b \in [a]_{R_2} \iff \langle a, b \rangle \in R_2$. Por tanto, $R_1 = R_2$.
- **Sobreyectividad (f es sobreyectiva):** Dada cualquier partición $\mathcal{P} \in P$, se construye la relación $R_{\mathcal{P}} = \{\langle x, y \rangle \in A \times A \mid \exists B \in \mathcal{P} \text{ tal que } x \in B \wedge y \in B\}$. Esta relación $R_{\mathcal{P}}$ es de equivalencia y satisface $f(R_{\mathcal{P}}) = A/R_{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$.

2. Ejemplo Concreto Ilustrativo con $A = \{1, 2, 3\}$:

Consideremos el conjunto finito $A = \{1, 2, 3\}$.

Paso 2.1: Construcción de P (Conjunto de particiones de A)

El número de particiones de un conjunto con 3 elementos viene dado por el número de Bell $B_3 = 5$. Las 5 particiones posibles de A son:

$$\begin{aligned} P_1 &= \{\{1, 2, 3\}\} \\ P_2 &= \{\{1\}, \{2, 3\}\} \\ P_3 &= \{\{2\}, \{1, 3\}\} \\ P_4 &= \{\{3\}, \{1, 2\}\} \\ P_5 &= \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$.

Paso 2.2: Construcción de Q (Conjunto de relaciones de equivalencia sobre A)

A cada partición P_i le corresponde exactamente una relación de equivalencia R_i :

- Para $P_1 = \{\{1, 2, 3\}\}$:
 $R_1 = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$
- Para $P_2 = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$:
 $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$
- Para $P_3 = \{\{2\}, \{1, 3\}\}$:
 $R_3 = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$
- Para $P_4 = \{\{3\}, \{1, 2\}\}$:
 $R_4 = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$
- Para $P_5 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$:
 $R_5 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ (Relación identidad Δ_A)

Por lo tanto, $Q = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}$.

Paso 2.3: Mapeo explícito de la función $f : Q \rightarrow P$

Aplicando la función $f(R_i) = A/R_i$, observamos la correspondencia biyectiva uno a uno entre elementos:

$$\begin{aligned}
 f(R_1) &= A/R_1 = \{\{1, 2, 3\}\} = P_1 \\
 f(R_2) &= A/R_2 = \{\{1\}, \{2, 3\}\} = P_2 \\
 f(R_3) &= A/R_3 = \{\{2\}, \{1, 3\}\} = P_3 \\
 f(R_4) &= A/R_4 = \{\{3\}, \{1, 2\}\} = P_4 \\
 f(R_5) &= A/R_5 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\} = P_5
 \end{aligned}$$

Como cada elemento de Q tiene una única imagen en P (inyectividad) y toda partición de P posee una preimagen en Q (sobreyectividad), se confirma empíricamente que $|Q| = |P| = 5$ y que f es una **función biyectiva** (■).

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 3\)*](#)